CLI-01 · CLIMA Y CONFORT

Sombra

Cuánta sombra produce el refugio, dónde cae y qué precio invernal paga. Situación actual frente a propuesta sobre la ventana crítica de verano (15 jun–15 sep) y el solsticio de invierno.

BASELINE	SOMBRA CRÍTICA	SUELO EN SOMBRA ≥50 %	COSTE INVERNAL
v006 · build 12	**3,4 % › 42,3 %**	**3.669**	**−40,3 % sol 21-dic**

CLI-01 · CLIMA Y CONFORT

La sombra que no existía

¿Cuánta sombra útil produce el refugio durante la ventana crítica de verano, dónde cae y sobre qué programa?

A·MEDIDO / CALCULADO

MÉTODO

Trazado de rayos sobre el vóxel v006 (0,5 m): 431 posiciones solares reales (algoritmo PSA) en 31 días muestreados de la ventana 15 jun–15 sep; una celda está «en sombra» cuando su transmitancia directa cae por debajo de 0,5. La vegetación atenúa con k_veg POR ESPECIE (Beer–Lambert volumétrico).

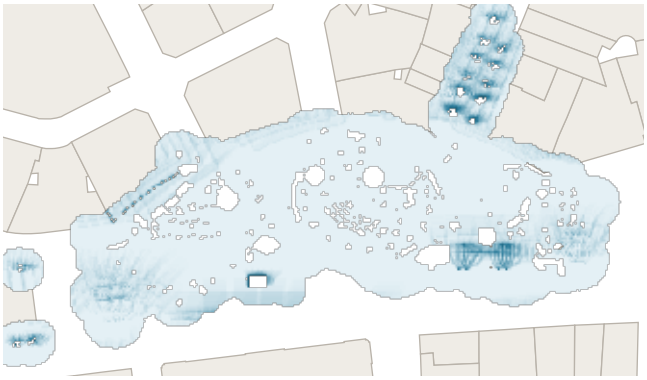
DATOS

shade_crit_A/B.npy, sunhours_A/B.npy, zonas.json (build 12). Clima PVGIS Madrid, ventana crítica de 93 días.

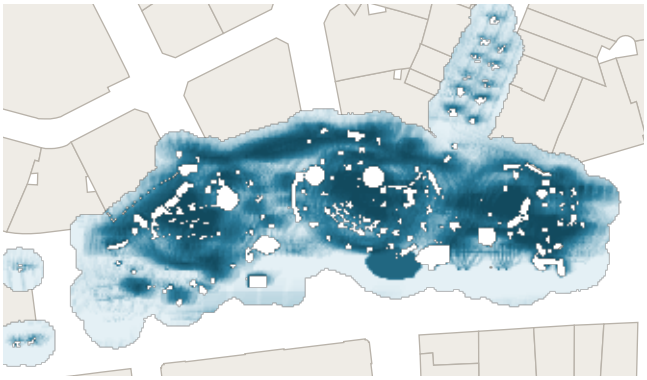
LIMITACIONES

La sombra se evalúa a nivel de suelo (0,05 m); los toldos de los kioscos existentes no están modelados; el arbolado OSM entra con copa cilíndrica equivalente.

A · SOL ACTUAL



B · PROPUESTA



FRACCIÓN DE SOMBRA · VENTANA CRÍTICA

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

La plaza pasa de plancha solar a mosaico: la sombra crítica media sube de 3,4 % a 42,3 % del ámbito analizado (sobre suelo pisable: 3,2 % a 38,3 %). El anillo perimetral y la banda de la cinta concentran la sombra nueva; el centro ceremonial de la plaza queda deliberadamente abierto.

FUENTE: _reclima9/_data (v006 build 12, 2026-08-13) · celda 0,5 m · ventana crítica 15 jun–15 sep

42,3 %
sombra crítica media de la propuesta (antes 3,4 %)

4.186
de sombra nueva en la hora crítica

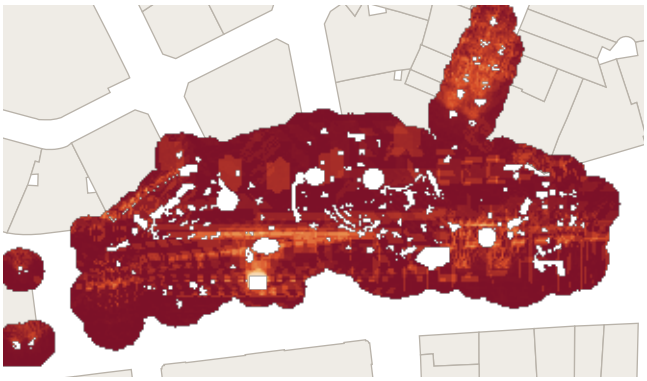
6,2 › 3,6 h
horas de sol 12–18 h sobre el suelo (media A › B)

CLI-01.2 · EL PRECIO INVERNAL

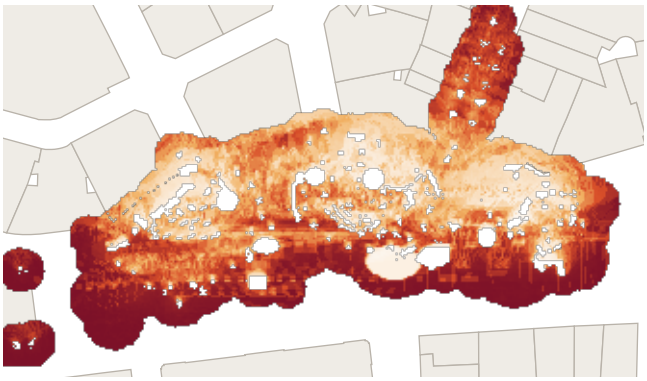
El invierno paga el 40 % — pero no en todas partes

¿Cuánto sol de invierno roba la misma sombra que salva el verano? Radiación del 21 de diciembre sobre el suelo, estado A frente a B.

A · 21-DIC ACTUAL



B · 21-DIC PROPUESTA





El coste existe y se publica: la media diaria del solsticio cae de 2,30 a 1,29 kWh/m² (−40,3 %). Aun así, 5.690 m² —el 58 % del suelo pisable— conservan al menos la mitad de su sol invernal, porque las hojas del dosel se concentran donde el verano es letal y el corazón de la plaza queda abierto.

FUENTE: _reclima9/_data (v006 build 12, 2026-08-13) · celda 0,5 m · ventana crítica 15 jun–15 sep

CLI-01.3 · SOMBRA POR PROGRAMA

PROGRAMA	M²	SOMBRA A › B	REFUGIO
BANCOS (estancia)	263.0	0.7 % › 72.3 %	73.4 %
HUERTO C1	312.0	0.9 % › 82.7 %	84.1 %
SPLASH PAD	218.0	0.0 % › 60.4 %	15.5 %
CUPULA-PERGOLA	135.0	1.4 % › 51.3 %	51.9 %
VIVEROS C3	82.0	0.0 % › 84.0 %	89.6 %
BAJO DOSEL	1466.0	1.0 % › 82.6 %	83.8 %
ESTANQUES	492.0	2.7 % › 72.8 %	52.4 %
CORREDORES	2098.0	3.0 % › 24.0 %	21.5 %
BAJO NEBULIZACION	1143.0	2.4 % › 65.1 %	56.8 %

FUENTE: _reclima9/_data (v006 build 12, 2026-08-13) · celda 0,5 m · ventana crítica 15 jun–15 sep · zonas.json

CLI-01.4 · LECTURA Y CONCLUSIÓN

Qué significa

- **La sombra es el mecanismo primario.** De los –10,9 K de MRT medio, la práctica totalidad procede de interceptar radiación directa; el agua y la vegetación refinan.
- **Cae donde se necesita.** Bancos (0,7 %›72 %), huerto (0,9 %›83 %) y los recorridos perimetrales concentran la sombra; el vacío central se preserva como espacio de evento.
- **El coste invernal está localizado.** La pérdida del 40 % se concentra bajo las hojas del dosel; quien busque sol en enero lo encuentra en el 58 % del suelo restante.
- **Decisión de proyecto pendiente de validación:** el balance sombra-verano / sol-invierno es un juicio de valor urbano. Los datos están; la ponderación es política.

LIMITACIONES

El umbral tau<0,5 es binario (una celda medio-sombreada cuenta entera); los kioscos existentes no proyectan sombra en el modelo (subestima la sombra del estado A en sus entornos inmediatos); no hay nubes: cielo despejado PVGIS, el caso pésimo. Nivel A en geometría; el clima de entrada es estadístico.